

24/11/2019

Panor - Antalya

⑤ Dalga Mekaniğinin Genel Yapısı

Bu bölümde 3. Bölümde çalıştığımız özel örnekleri tekrar hatırlatarak daha genel hale getireceğiz. Bu doğrultuda,

işlemleri, hermitgen işlemcileri,
açılım teoremi, dejenereliği ve
beklenen değerlerin zamana bağlılığını
tekrar çalışacağız.

3.1 Özfonksiyon ve Özdeğerler

Bir fiziksel sistemin durumunun bir dalga fonksiyonuyla tanımlara bileceğini kabul edeceğiz. Bu dalga fonksiyonunun sistem hakkında sahip olabileceğimiz bilgilerin tümünü içerdiğini de kabul edeceğiz.

Kolaylık olması açısından uzaysal olarak bir boyutlu ve tek bir parçacığın zamanla durumundaki değişimi ifade eden $\psi(x,t)$ dalga fonksiyonuyla tartışmaya başlayacağız.

Hamiltonyen İşlemcisi

Dalga fonksiyonunun zamana bağlı davranışı, hatırlanacağı üzere,

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t} = \hat{H} \Psi(x,t) \quad (1)$$

ile belirlenir. Burada $\hat{H}$ Hamiltonyen işlemcisi olarak adlandırılır ve $\Psi(x,t)$ ile durumları belirleyen parçacığın zamanla değişiminin belirler. Kuantum mekaniğinde en sık kullanılan işlemcilerden biridir. $\hat{V}(x)$ gibi bir potansiyel etkisindeli bir parçacık için $\hat{H}$ toplam enerji işlemcisi halini alır,

$$\hat{H} \equiv \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}(x) \quad (2)$$

olarak yazılabilir. $\hat{p}$ momentum işlemcisidir

ve

$$\hat{p} \equiv -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \quad (3)$$

olarak tanımlanır. Eğer $\hat{V}(x)$ 'in ağırlık zamanla bağıllığı söz konusu değilse Denk (1)

için;

$$\Psi(x,t) = \psi_E(x) e^{-iEt/\hbar} \quad (4)$$

kısmi ağırlık ortaya çıkar.

(2)

Denk (4)'teki $u_E(x)$ Sch. Denkleminin
zamanla bağımsız kısmı olan

$$\hat{H} u_E(x) = E u_E(x)$$

diferansiyel denkleminin çözümüdür. Denklemden
anlaşılacağı üzere $\hat{H} u_E(x)$ üzerine etki
ettiğinde E sabit sayılarını üretir. Bu tür
çözümler "öz çözümler" (eigen çözümleri) olarak
adlandırılır ve gerekli "sınır şartlarını" sağlayan
çözümlerin değerleri "öz değerler" olarak
adlandırılır.

Özdeğer ve özfonksiyonların 3. Bölümde
tanıdık gelebilecek bazı özellikleri:

- 1) Farklı $(E_i \neq E_j)$ öz değerlerin
farklı özfonksiyonları birbirlerine
(ortogonal) diktirler.

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx u_i^* u_j = 0$$

(6)

- 2) $\hat{H}$ 'nin özfonksiyonları tam bir settir.

Bunun anlamı, karesi integrallenebilir
olan her hangi bir keyfi fonksiyon ψ ,

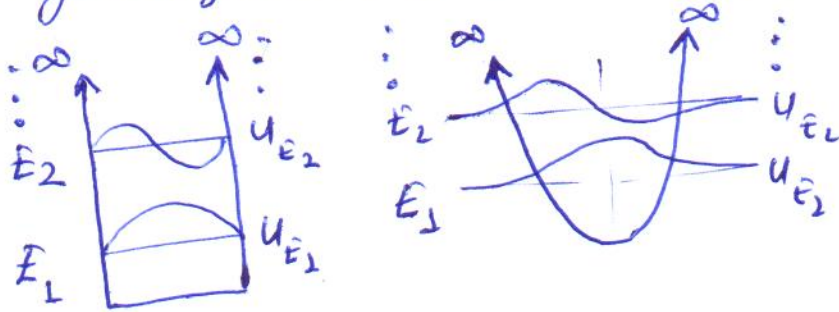
$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x)|^2 < \infty$$

şartını da sağlıyorsa, $\hat{H}$ 'nin özfonksiyonları (3)

çıkmaları:

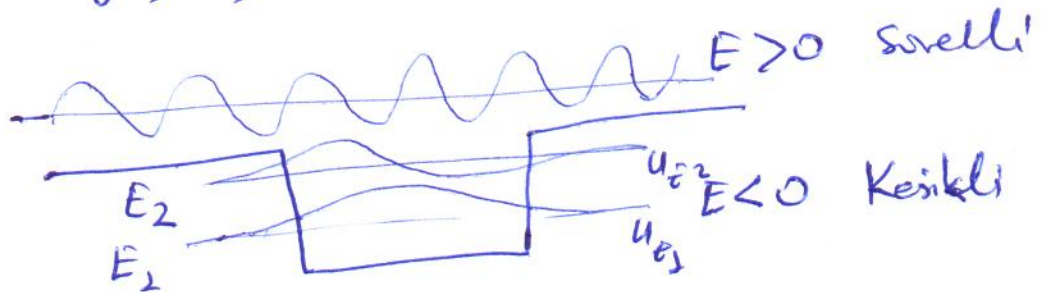
$$\psi(x) = \sum_E C_E u_E(x) \quad (7)$$

şeklinde bütün özfonksiyonların toplamı olarak yazılabilir. Böyle bir açılım için, örneğin, sonsuz kuyunun veya harmonik salıncığının öz fonksiyonları (özvektörleri) kullanılabilir.



Şekillerden anlaşılacağı üzere enerji seviyeleri ($E_n, n=0,1,2, \dots$) kesiklidir.

Açılım için kullanılacak özvektörler daima kesikli bir spektruma ait denebilirler. Örneğin sonlu kuyuda;



$E < 0$ durumunda kesiklilik varken, $E > 0$ için sürekli bir spektrum oluruz. Bu durumda ortaya çıkan özvektörlerle $\psi(x)$ gibi bir fonksiyon;

$$\psi(x) = \sum_n C_n u_n(x) + \int dE C(E) u_E(x) \quad (8)$$

Kesikli Süreklili

Denk 8. deki gibi acılabilir.

- 3) Öz fonksiyonlar (özvektörler) normalize değillerse, iç çarpımları "1" oluyorsa, bir sabitle çarpılıp normalize edilebilirler. Normalizasyon katsayısı olarak adlandırılan sabit özvektörün kendi eşleniğiyle iç çarpımı sonucu hesaplanabilir.

u'_n : Normalize edilmemiş bir öz fonksiyon ise;

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx u_n'^* u_n' = N \delta_{nm} < \infty$$

şartını sağlıyorsa normalize edilebilir. N her iki öz fonksiyona;

$$u_n \equiv \frac{1}{\sqrt{N}} u_n'$$

olacak şekilde dağıtılırsa;

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \left(\frac{1}{\sqrt{N}} u_n'^* \right) \left(\frac{1}{\sqrt{N}} u_n' \right) = \int_{-\infty}^{\infty} dx u_n'^* u_n' = \delta_{nn} \quad (9)$$

dur. Böylece " u_n " normalize edilmiş öz fonksiyonlardır.

- 4) Zamanla bağlı Sch. Denk. nın her hangi bir $\psi(x,t)$ çözümü için, $t=0$ anındaki $\psi(x,0)$ halini kısaca $\psi(x)$ ile göstermistik. Eğer $\psi(x)$ kesikli spektruma sahipse,

$$\psi(x) = \sum_E c_E \psi_E$$

olarak yazılabileceğini gördük. Eğer çalışılan sistemin potansiyel enerjisi $V(x)$ olacak şekilde zamandan bağımsızsa $\psi(x,t)$ 'ni

$$\psi(x,t) = \psi(x) T(t)$$

şeklinde kismi çarpımlar olarak yazılabileceğimizi biliyoruz. Böylece

$$\psi(x,t) = \sum_E c_E \psi_E(x) e^{-iEt/\hbar} \quad (10)$$

acülünün yazılabileceği açıktır. $\psi(x)$

Denklem (8) deki gibi sürekli bir bütümde sahipse;

$$\psi(x,t) = \sum_E c_E \psi_E e^{-iEt/\hbar} + \int dE C(E) \psi_E e^{-iEt/\hbar}$$

acülünü yapılabilir.

5.2 Diğer Gözlenebilirler

Gözlenebilir: Deneyle ölçülebilir fiziki niceliklerdir. Örneğin,

- Enerji
- Momentum
- Konum
- Açısal Momentum
- Parite
- Spin

Momentum işlemcisi (operatörü) için özdeğer denklemini,

$$\hat{p} u_p(x) = -i\hbar \frac{d}{dx} u_p(x) = p u_p(x) \quad (11)$$

olarak yazılır. Burada $\hat{p}$, u_p ve p ~~sırasıyla~~ momentum işlemcisi, öz fonksiyonu ve özdeğeridir. Özdeğerler sürekli bir spektrum oluşturmaktadırlar, bu nedenle $-\infty < p < \infty$ aralığında herhangi bir değerler alabilirler. Öz fonksiyonlar ise

$$u_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} \quad (12)$$

olarak ortaya çıkarlar. $1/\sqrt{2\pi\hbar}$ normalizasyon katsayısıdır. Böylece u_p için orthonormalite (diklik ve normallik) şartı,

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx u_{p_i}^* u_{p_j} = \delta(p_i - p_j) \quad (13)$$

olur. Böylece, $\psi(x)$ gibi bir fonksiyon $u_p(x)$ öz vektörleri cinsinden,

$$\psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi(p) u_p(x) \quad (14)$$

şeklinde bir açılım olarak yazılabilir.

Burada, "momentum uzayındaki dalgalar fonksiyonu" olarak adlandırıyoruz $\phi(p)$ 'nin sadece bir

acılm katsayısı gibi davranışını belirtmek
gerektir. Bu acılm katsayısının mutlak
değerinin karesinin dp ile çarpımının $(|\Phi(p)|^2 dp)$,
 $\Psi(x)$ ile tanımlanan sistemin ölçülen momentumu-
nun p ile $p+dp$ aralığında dna olasılığının
değerini belirlediğini söylemek (yorumlamak)
mümkündür.

$\hat{p}$ işlemcisi $\hat{H}$ işlemcisi gibi reel öz
değerlidir. Bu fiziksel nicelikleri temsil eden
bütün işlemcilerden beklenen bir özelliktir.
Bütün öz değerleri reel olan işlemciler "hermitjen"
işlemciler olarak adlandırılırlar.

Bu durum şu şekilde genel bir ifade
ile tanımlanabilir.

"Bütün fiziki niceliklerin (gözlenebilirlerin)
reel öz değerli olması gerekir, bu nedenle
hermitjen işlemciler tarafından temsil
edilmelidirler."

Hermitjen işlemcilerin bir karakteristik
özelligi özfonksiyonlarının tam bir set
oluşturmalarıdır. Bu tanımlanışı daha
genel olarak aşağıdaki gibi ifade
edebiliriz.

$\hat{A}$ gibi bir işlemci ile tanımlanan herhangi bir fiziki gözlenebilir için her bir özfonksiyonuna karşılık gelen reel özdeğerleri mevcuttur.

Bu durumda,

$$\hat{A} u_a(x) = a u_a(x) \quad (15)$$

olarak formüle edilir. u_a özfonksiyonları ortogonal (dik) dirler ve normalize edilebilirler.

Normalizasyon şartı, belirli spektrumlar için

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx u_a^* u_j = \delta_{ij} \rightarrow \text{Kronecker Delta} \quad (5.16a)$$

ile süreklilik için ise

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx u_a^* u_j = \delta(a_i - a_j) \rightarrow \text{Dirac Delta} \quad (5.16b)$$

ile tanımlanır.

Böyle bir sistemin özfonksiyonları, tam bir set oluştururlar. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere $\psi(x)$ herhangi bir $\psi(x)$,

$$\psi(x) = \sum_a c_a u_a(x) \quad (17)$$

şeklinde ayrılabilir. Burada c_a 'lar

ortonormaliteden $\rightarrow c_a = \int_{-\infty}^{\infty} dx u_a^* \psi(x)$ (18) ile hesaplanırlar.

Eğer $\hat{A}$ 'nın spektrumunu kesikli değil de sürekli olsaydı,

$$\psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} da \phi(a) u_a(x)$$

acılım yazılabılırdı. $\phi(a)$ 'un ise,

$$\phi(a) = \int_{-\infty}^{\infty} dx u_a^*(x) \psi(x)$$

ortonormalitenin bir sonucu olan yukarıdaki integralle hesaplanırlar.

Acılım Katsayılarının Yorumu.

Acılım kat sayısı C_a 'nın yorumu aşağıdaki gibidir. Eğer $\hat{A}$ gözlenebilir her biri $\psi(x)$ tarafından tanımlanan bir grup sistem için ölçülmüşse ve $\psi(x)$ normalizeyse,

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x) \psi(x) = 1$$

olacaktır. Böylece,

1. $\hat{A}$ 'nin herhangi bir ölçümünün sonucu " a " öz değerlerinden birisi olabilir.

2. "a" özdeğerinin gerçekleşme olasılığı veya
öz değer olarak ölçüm yapılan sistemlerin
ne kadarlık kısmının "a" özdeğerine sahip
olacağının ölçüsü $|C_a|^2$ ile tanımlanır.

3. Ölçüm yapılan sistemlerden birisi a_i öz
değerini üretiyorsa, bu özdeğeri üreten
ölçüm, ölçüm yapılan sistemi u_{a_i} durumuna
projekte etmelidir. Ancak bu şekilde
 $\hat{A}$ gözlenebilirleri için yapılan ölçümler
tekrarlanabilir olur, aynı sonuçları
verecek şekilde...

Bu yorumun bir sonucu, bir sistem için
 $\hat{A}$ gözlenebilirinin değerinin bu öz değer-
lerden ~~herhangi~~ herhangi birine sahip olma
ihtimali "1" dir. Bunun anlamı:

$$\sum_a |C_a|^2 = 1 \text{ dir. (19)}$$

Eğer $\psi(x)$ normele ise yukarıdaki sonucu,

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x) \psi(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \left(\sum_a C_a^* u_a^*(x) \right) \psi(x) \end{aligned}$$

$$= \sum_a C_a^* C_a \text{ 'den ulaşılır. (11)}$$

$$C_a = \int_{-\infty}^{\infty} dx u_a^*(x) \psi(x) \Rightarrow$$

$$C_a^* = \int_{-\infty}^{\infty} dy u_a(y) \psi^*(y) \quad \text{olarak yazılabilir.}$$

$$\sum_a C_a^* C_a = 1 \Rightarrow \text{bu ifadeyle birlikte yeniden}$$

$$\sum_a C_a^* C_a = \sum_a \int_{-\infty}^{\infty} dx u_a^*(x) \psi(x) \int_{-\infty}^{\infty} dy u_a(y) \psi^*(y)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx dy \psi^*(y) \psi(x) \sum_a u_a(y) u_a^*(x) = 1$$

olarak yazılabilir. Bu ifadenin doğru olabilmesi için

$$\boxed{\sum_a u_a(y) u_a^*(x) = \delta(x-y)} \quad (20)$$

olmalıdır. Bu eşitlik "tamlik (completeness) bağıntısı" olarak adlandırılır ve açılım teoremine eş değerdir.

Tamlik bağıntısına sıradan vektör benzetimini yaparsak; $(\hat{e}_1, \hat{e}_2 \text{ ve } \hat{e}_3)$ 3 boyutlu bir uzayın birim vektörleri (baz vektörleri) ise, $|\vec{A}|=1$ (normine 1)

$$\left. \begin{aligned} \vec{A} &= \sum_i \hat{e}_i A_i \\ \vec{A}^* &= \sum_j \hat{e}_j^* A_j^* \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \vec{A} \cdot \vec{A}^* &= \sum_{i,j} \hat{e}_i \cdot \hat{e}_j^* A_i A_j^* \\ \vec{A} \cdot \vec{A}^* &= \sum_{i,j} \delta_{ij} A_i A_j^*, \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \hat{e}_i &= \hat{e}_i^* \\ \text{ise} \\ \hat{e}_i &\text{ler reeldir.} \end{aligned}} \quad (12)$$

$$\vec{A} \cdot \vec{A}^* = \sum_i |A_i|^2, |\vec{A}| = 1 \Rightarrow |\vec{A}|^2 = \vec{A} \cdot \vec{A}^* = 1$$

$$\Rightarrow \boxed{\sum_i |A_i|^2 = 1} \quad \text{dir. Bu durumdan } \hat{e}_i \text{ 'ler} \\ \text{tam bir set oluşturmaktadır.}$$

Tamlik bağıntısının bazı fiziksel uygulamaları:

Uyg. 1 $u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x \rightarrow$ Sonsuz büyük tek periyotlu öz fonksiyonlar,

Tamlik bağıntısına göre,

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(y) u_n^*(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{a} \sin \frac{n\pi}{a} y \sin \frac{n\pi}{a} x \\ = \delta(x-y)$$

olar. Dirac Delta'nın

$$a \delta(x-y) = \delta\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{a}\right)$$

• Aynı özelliği ve $x/a = X$, $y/a = Y$ dönüşümleri kullanılırsa,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \sin n\pi X \sin n\pi Y = \delta(X-Y) \quad (21)$$

• Aynı sonuçla elde edilir.

Açıklama:

$\sin n\pi X$ ve $\sin n\pi Y$ tek fonksiyondur
Çünkü $\sin n\pi X \sin n\pi Y$ çift fonksiyon olur.

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2 \sin n\pi X \sin n\pi Y = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sin n\pi X \sin n\pi Y$$

olacağı açıktır. $n=0$ için de $\sin n\pi X \sin n\pi Y = 0$ 'dır.

Böylece Denk. 24 daha iyi anlaşılabilir.

Uyg. 2]
$$u_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}$$

serbest bir parçacığın sürekli spektruma
sahip momentum öz fonksiyonları olduğunu
biliriz. Süreli durumlar

$$\delta(x-y) = \int_{-\infty}^{\infty} dp u_p^*(x) u_p(y) \quad (22)$$

olur.

$$\int_{-\infty}^{\infty} dp u_p^* u_p = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} dp e^{ip(y-x)/\hbar}$$
$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{ik(y-x)}$$

bulunur.

$$\delta(x-y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{ik(y-x)}$$

olacağı gösterilmiş olur.

On the completeness relation in Quantum Mechanics

Asked 3 years, 8 months ago Active 1 year, 5 months ago Viewed 4k times

Why does

1

$$\sum_n \Phi_n^*(x) \Phi_n(r) = \delta(x - r)$$

represents a completeness relation? Or, put differently, why does it imply completeness?

6

Is there any way to see it intuitively? Maybe an intuition concerning vector analogy? It seems to me that we are summing up the product of the component of a vector along the x axis with its component along the r axis (roughly speaking) of n vectors but I can not quite see through the relation and I can not see why completeness holds through it.

quantum-mechanics

wavefunction

hilbert-space

dirac-delta-distributions

edited Mar 5 '16 at 23:17



Qmechanic ♦

117k 14 234 1397

asked Mar 5 '16 at 20:12



TheQuantumMan

5,198 3 21 56

@AccidentalFourierTransform thanks for helping, the formula is here : jpooffline.com/physics_docs/y3s6/mm_summary.pdf check equation (1.5) the second one. – TheQuantumMan Mar 5 '16 at 20:20

Related : Take a look how this useful relation is used for the derivation of the propagator $K(\mathbf{x}, t; \mathbf{x}_0, t_0)$ in my answer here : [Show that Propagator satisfies Schrödinger equation](#), equations from (sk-12) to (sk-18). Equation (sk-17) therein is identical to that of the question. – Frobenius Jun 25 '18 at 22:55

3 Answers

6

A "completeness relation" for a set of vectors $|\psi_n\rangle$ is that the sum of the projectors onto them is the identity since that assures use there is no basis vector "missing", i.e.

$$\sum_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n| = 1$$

and your relation is this evaluated in position space: Apply $\langle x|$ from the left and $|x'\rangle$ from the right to obtain

$$\sum_n \langle x|\psi_n\rangle \langle \psi_n|x'\rangle = \langle x|x'\rangle$$

and since the wavefunction is defined by $\psi_n(x) := \langle x|\psi_n\rangle$ this gives

$$\sum_n \psi_n(x) \psi_n^*(x') = \delta(x - x')$$

so your equation is the completeness relation for the kets $|\psi_n\rangle$ expressed in position space.

answered Mar 5 '16 at 20:26



ACuriousMind ♦

78.8k 18 144 372

Your answer, written at no-mathematical-rigor level, starts off with the assumption that the "kets" are genuine vectors in a Hilbert space (notice that the completeness relation you started with involves a sum, i.e. n takes values in a subset of $\mathbb{N}$), to end up with a discrete sum of functions in a realization of the Hilbert space you started with by a set of (classes of equivalence of) functions which will not longer add up to unit operator (number 1), but to a distribution. Therefore, there is a logical disconnection somewhere... – DanielC Nov 9 '17 at 22:31

- 1 @DanielC Yes, the "logical disconnection" is that position kets are terrible objects and if you want rigor you should avoid them at all costs ;) I can't say anything in defense of this answer, mathematically, this is undoubtedly nonsense: I start with an expression that lives in the

Hilbert space, then apply two bras/kets to it that are *not* in the Hilbert space, and end up with a sum over functions converging...somehow. But note that the question is the same kind of nonsense to begin with: The sense of convergence in which the sum is supposed to go to the distribution is not specified. – ACuriousMind ♦ Nov 9 '17 at 23:19

Thank you for your comment. Actually, it should be emphasized at all costs in an answer to a mathematically ill-posed (or perhaps incompletely stated) problem that this is the case and that your answer would not pass a rigor validation. This is my problem with „elementary“ or typically textbook-level physics. It strays from mathematics without saying (a disclaimer) it specifically. Even "X Theory for Mathematicians" books fall in the same trap, I am afraid... I have not been able to wrap my head around the full mathematical treatment of Dirac's bra/ket formalism, so I avoid it completely. – DanielC Nov 9 '17 at 23:31

2

Let's do a finite example. Suppose we have a vector space V with a subset of vectors $E = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots\}$. Also assume that V has an inner product, and that this set of vectors is *orthonormal*. That is

$$\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \delta_{ij}$$

If the span of these vectors is all of V (they form a basis for V) then we say that the set is a *complete orthonormal basis* for V . ("Complete" and "basis" pretty much mean the same thing here. There might be some nuance in the infinite dimensional case, but the intuition is the same)

Given E , we can construct a special linear operator that acts on V . We'll call it P_E and its action on an arbitrary vector $v \in V$ is given by

$$P_E(v) = \sum_n \langle \mathbf{e}_n, v \rangle \mathbf{e}_n$$

$P_E(v)$ is a linear combination of $\mathbf{e}$'s, so it is a linear map that takes a vector from V and returns a vector in $\text{span}(E)$.

What if $\text{span } E = V$? Well, then we know we can write every vector $\mathbf{v}$ as $\sum_i v^i \mathbf{e}_i$, so

$$P_E(v) = \sum_{n,i} \langle \mathbf{e}_n, \mathbf{e}_i \rangle v^i \mathbf{e}_n = \sum_{n,i} \delta_{ni} v^i \mathbf{e}_n = \sum_i v^i \mathbf{e}_i = \mathbf{v}$$

Hence, if E is a complete, orthonormal basis for V , then $P_E = I$, the identity operator on V . If it is orthonormal but not complete, P_E sends V to a restricted subspace of V .

To address your question all we have to do is notice that $\sum |\Phi_n\rangle \langle \Phi_n|$ is just a convenient way of writing P_Φ and that $\delta(x - r)$ is the identity operator on the Hilbert space of square-integrable functions.

answered Mar 5 '16 at 20:37



Luke Pritchett
3,282 8 12

1

In the finite dimensional case completeness can be represented by

$$I = \sum_{i=0}^n |i\rangle \langle i|,$$

where the kets are typically orthogonal. The relation in the OP is for continuous variables, and establishes that counting everything, the entirety is present somewhere.

It's often called the resolution of the identity, and it means that the expression accounts for all of the elements of probability; thus probability is conserved.

edited Jun 25 '18 at 18:04



Leading-Order
3 2

answered Mar 5 '16 at 20:21



Peter Diehr
6,729 1 12 29

1 Hello and thanks for the answer, but why does your formula and my formula(which are the same) imply completeness? Is there a way to see through it and understand it? – TheQuantumMan Mar 5 '16 at 20:25

5.3 Vektör Uzayları ve İşlemler

Daha önce de belirtildiği üzere özfonksiyonların bir tam setinin bir vektör uzayının birim vektörlerinin tam setine benzerliği açıktır. Böylece açılım teoreminin, herhangi bir vektörün bir başka vektör uzayının birim vektörleriyle ifade edilmesine benzerliği daha açık anlaşılmaktadır. Daha sonra özfonksiyonların vektörlere olan benzerliklerinin daha da fazla olduğunu göreceğiz.

Örneğin: $\vec{A}$ ve $\vec{B}$ gibi herhangi iki vektörün toplamı da yine bir vektördür.

$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$$

Bunun özfonksiyonlar için karşılığı:

ψ_A ve ψ_B gibi iki dalga fonksiyonunun toplamı da bir dalga fonksiyonudur.

$$\psi_C = \psi_A + \psi_B$$

Bir başka örnekte ise (skaler) çarpımdır.

Vektör uzayında: $C = \vec{A} \cdot \vec{B}$

Hilbert uzayında: $C = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_A^* \psi_B$

Benzetimin yaptığımız ve d'z fonksiyonların
biriim vektörleri olduđu bu uzayın adı
"Hilbert Uzayı"dır. Hilbert uzayı
genellikle karmaşık (kompleks) ve
süreklilik içeren bir şekilde sonsuz boyutludur.
Çünkü, $\psi(x)$ dalgı fonksiyonları ve $\psi_F(x)$
gibi sürekli d'z fonksiyonları içermektedir.

Şimdilik Hilbert uzayının derin matematik
alt yapısına girmeyeceğiz. Hilbert uzayını
benzettiğimiz vektör uzayları gibi kabul
etmek bu aşamadan işimizi görecektir.

İlgilendiğimiz herşeyle bu uzayın bazı
özellikleri şöyledir.

- Bir vektör uzayında (burada Hilbert)
bir işlemci bir vektörü başka bir vektöre
dönüştürebilir. Şimdilik sadece cırpıdal
(linear) işlemcilerle ilgileniyoruz.

$\hat{A}$: lineer işlemci, α_1 ve α_2 herhangi
iki karmaşık sayı ve ψ_1 ve ψ_2 vektörler
olmak üzere,

$$\begin{aligned}\hat{A}(\alpha_1 \psi_1(x) + \alpha_2 \psi_2(x)) \\ = \alpha_1 \hat{A}\psi_1(x) + \alpha_2 \hat{A}\psi_2(x) \quad (24)\end{aligned}$$

olur.

Herhangi bir cizgisel ve hermityen bir işlemci için bir hermityen eşlenik (konjugate) işlemci tanımlanabilir. $\hat{Q}$ bir lineer hermityen işlemci ve ψ kareye integrallenebilir bir dalgalar fonksiyonu ise $\hat{Q}^\dagger$ hermityen eşleniği

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^* \hat{Q}^\dagger \psi = \int_{-\infty}^{\infty} dx (\hat{Q} \psi)^* \psi \quad (25)$$

ile tanımlanır. Daha önce belirttiğimiz üzere beklenen değerleri reel olan lineer (cizgisel) işlemciler hermityen işlemciler olarak adlandırılırlar. Bu durum kısaca

$$\langle \hat{A} \rangle = \langle \hat{A} \rangle^* \quad (26)$$

ile ifade edilebilir. Bu ifadeni integral şeklinde yazarsak;

$$\begin{aligned} (27) \quad \langle \hat{A} \rangle &= \int dx \psi^* \hat{A} \psi \quad \langle \hat{A} \rangle^* = \left[\int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^* \hat{A} \psi \right]^* \\ \left[\int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^* \hat{A} \psi \right]^* &= \int_{-\infty}^{\infty} dx (\hat{A} \psi)^* (\psi^*)^* \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx (\hat{A} \psi)^* \psi \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^* \hat{A}^\dagger \psi \quad \text{Denk. 25'ten} \end{aligned}$$

$$\langle \hat{A} \rangle = \langle \hat{A} \rangle^* \Rightarrow \int dx \psi^* \hat{A} \psi = \int dx \psi^* \hat{A}^\dagger \psi \Rightarrow \langle \hat{A} \rangle = \langle \hat{A}^\dagger \rangle \quad (3)$$

$$\langle \hat{A} \rangle = \langle \hat{A}^\dagger \rangle \Rightarrow \boxed{\hat{A} = \hat{A}^\dagger} \quad (28)$$

Bu son eşitliğin anlamı kendi eşleniğine eşit olan işlemci hermityen bir işlemcidir. Hermityen işlemciler bazen "self-adjoint" işlemciler olarak da adlandırılır.

Self-adjoint: Hermityen eşleniği kendisiyle aynı olan işlemci

İşlevlerin Bir Diğer Özellikleri:

1. Denk 27 ve 28'in bir sonucu olarak hermityen işlemciler için;

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \phi^* \hat{A} \psi = \int_{-\infty}^{\infty} dx (\hat{A} \phi)^* \psi$$

yazılabilir. Burada ϕ ve ψ yine geçen integrallerabilir dalga fonksiyonlarıdır.

2. Hermityen işlemcilerin farklı öz değerlere karşılık gelen öz fonksiyonları diktir.

$$\hat{A} u_1 = a_1 u_1 \text{ ve } \hat{A} u_2 = a_2 u_2 \quad (29)$$

$$\Rightarrow \text{ve } a_1 \neq a_2 \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} dx u_1^* u_2 = 0 \quad (30)$$

dur.

③ Herhangi bir $\hat{A}$ ve $\hat{B}$ işlemcisi için

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} dx (\hat{A}\hat{B}\phi)^* \psi &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \phi^* (\hat{A}\hat{B})^\dagger \psi \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \phi^* \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger \psi \quad \text{olur.} \end{aligned}$$

Bu ifadenin doğruluğu aşağıdaki gibi gösterilebilir:

$$C(x) = \hat{B}\phi(x) \Rightarrow$$

$\phi(x)$ bir dalg. fonk. $\Rightarrow C(x)$ 'te bir dalg. fonk.

dur. Bu durumda;

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} dx (\hat{A}C(x))^* \psi(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} dx C^* \hat{A}^\dagger \psi \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx (\hat{B}\phi)^* \hat{A}^\dagger \psi \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \phi^* \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger \psi \quad \text{olur.} \end{aligned}$$

Böylece ; $\int_{-\infty}^{\infty} dx \phi^* (\hat{A}\hat{B})^\dagger \psi = \int_{-\infty}^{\infty} dx \phi^* \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger \psi$

$$\Rightarrow \text{Kısaca } (\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger \quad (31)$$

gözümlenir. Bu ifade genelleştirilebilir:

$$(ABCD \dots Z)^\dagger = Z^\dagger \dots D^\dagger C^\dagger B^\dagger A^\dagger \quad (32)$$

④ Herhangi' bir $\hat{Q}$ izlenicinin

$$\hat{Q} + \hat{Q}^\dagger, i(\hat{Q} - \hat{Q}^\dagger) \text{ ve } \hat{Q}\hat{Q}^\dagger$$

kombinasyonları hermityen izlenicilerdir.

Örneğin; $(\hat{Q} + \hat{Q}^\dagger)^* = (\hat{Q})^* + (\hat{Q}^\dagger)^*$

$$= \hat{Q}^\dagger + \hat{Q}$$

$$= \hat{Q} + \hat{Q}^\dagger$$

⑤. $\hat{A}$ ve $\hat{B}$ gibi iki hermityen izlenicinin çarpımları hermityen olmaduk zorunda değildir.

$$(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger = \hat{B}\hat{A} \quad \text{I}$$

$$(\hat{B}\hat{A})^\dagger = \hat{A}^\dagger\hat{B}^\dagger = \hat{A}\hat{B} \quad \text{II}$$

$$\Rightarrow (\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}\hat{A}$$

$$- \hat{A}\hat{B} = (\hat{B}\hat{A})^\dagger - \hat{A}\hat{B}$$

$$\frac{-}{(\hat{A}\hat{B})^\dagger - \hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A} - (\hat{B}\hat{A})^\dagger}$$

olur. Ancak; $(\hat{A}\hat{B})^\dagger - \hat{A}\hat{B} = 0$ olursa

$(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{A}\hat{B}$ ve $\hat{A}\hat{B}$ çarpım, hermityen olur.

veya

② - ① den, $\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} = 0$ olursa $(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{A}\hat{B}$ sağlanır.

↙ Kısaca $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ olarak yazılır.

$[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ de $\hat{A}\hat{B}$ de hermityendir. ⑥

5.4 - Dejererelik (Yozlaşma) ve Eşzamanlı Gözlenebilirlikler

Öncelikle izlediğimiz bazı örneklerde (serbest parçacık gibi) $\hat{H}$ 'nin öz fonksiyonlarının eşzamanlı olarak $\hat{p}$ 'nin de öz fonksiyonları olduğunu gördük. $\left(\begin{array}{l} \hat{H} \rightarrow \text{enerji} \\ \hat{p} \rightarrow \text{momentum} \end{array} \right)$

Böyle ortak öz fonksiyonlara sahip işlevçiler için komüte edebilirlikler denir.

Komütasyon asayideki şekilde açıklanabilir. $\hat{A}$ ve $\hat{B}$ 'nin u_a ortak öz fonksiyonudur.

$$\hat{A}u_a = au_a \text{ ve } \hat{B}u_a = bu_a$$

$$\Rightarrow \hat{A}\hat{B}u_a = \hat{A}bu_a = b\hat{A}u_a = b au_a \text{ ve}$$

$$\hat{B}\hat{A}u_a = \hat{B}au_a = a\hat{B}u_a = a bu_a$$

olur. Böylece,

$$(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})u_a = (ba - ab)u_a$$

$$= 0$$

olacağı aiktır.

Sadece tek bir öz fonksiyon için bu ilişkinin varlığı yeterince kullanılabilecektir.

$$\psi(x) = \sum_a c_a \psi_a$$

$\psi(x)$ ilkölen sıfırın bütün bir parçası.
Maden. dalga fonksiyonu

$$\sum_a c_a \psi_a$$

$\psi(x)$ 'in ψ_a öc fonksiyonlarıyla ayrılmalıdır.
 ψ_a 'ların $\hat{A}$ 'nın hem de $\hat{B}$ 'nin öc fonksiyonlarıdır.

Böylece!

$$\hat{A}\hat{B}\psi = \hat{A}\hat{B} \sum_a c_a \psi_a = \hat{A} \sum_a c_a \hat{B} \psi_a$$

$$= \hat{A} \sum_a c_a b \psi_a = \sum_a c_a b \hat{A} \psi_a$$

$$= \sum_a c_a b a \psi_a$$

$$\hat{B}\hat{A}\psi = \hat{B}\hat{A} \sum_a c_a \psi_a$$

$$= \sum_a c_a a b \psi_a$$

$$(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})\psi = 0 \text{ olur.}$$

$$(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}) = [\hat{A}, \hat{B}]$$

$$\Rightarrow [\hat{A}, \hat{B}] = 0 \text{ ise } \hat{A} \text{ ve } \hat{B} \text{ komüte edenlerdir.}$$

(2)

$$\text{Eğer } [\hat{A}, \hat{B}] = 0 \Rightarrow$$

$$\hat{A}\hat{B}u_a = \hat{B}\hat{A}u_a \text{ 'dır.}$$

$$\hat{B}\hat{A}u_a = \hat{B}au_a = a\hat{B}u_a \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \hat{A}(\hat{B}u_a) = a(\hat{B}u_a) \text{ olur.}$$

- Bunun göre; $(\hat{B}u_a)$ $\hat{A}$ 'nin a öz değeri' nin öz fonksiyonudur.

Benzer şekilde

$$\hat{B}\hat{A}u_a = b(\hat{A}u_a) \text{ olduğu gösterilebilir.}$$

- Bu durumda da $(\hat{A}u_a)$ $\hat{B}$ 'nin b öz değeri' öz fonksiyonudur.

- Aslında u_a hem $\hat{A}$ 'nin hem $\hat{B}$ 'nin öz fonksiyonu ve $[u_{ab}]$ ile temsil etmek daha anlamlı olacaktır.

- Böylece ~~only~~ u_a veya u_{ab} $\hat{A}$ ve $\hat{B}$ 'nin eş zamanlı öz fonksiyonudur.

Eş zamanlı öz fonksiyonların varlığı daimen mümkün olamazdır. Yine de bu durumda, $\hat{A}$ 'nın öz fonksiyonları u_a 'ların her biri için bir tek "a" öz değeri vardır.

$$\text{Eğer: } \hat{A} u_a^{(1)}(x) = a u_a^{(1)}(x)$$

$$\hat{A} u_a^{(2)}(x) = a u_a^{(2)}(x)$$

$\Rightarrow u_a^{(1)}$ ve $u_a^{(2)}$ nin tek ve ortak öz değeri vardır. Bu durum da $u_a^{(1)}$ ve $u_a^{(2)}$

dejenere durumlardır demektir.

- Burada çift katlı bir dejenereleşme vardır.
- Fakat dejenereleşik daha fazla de olabilir.

- Bu durum da artık $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ var olup, olamayacağından emin olamayız.
- Çünkü, $u_a^{(1)}$ ve $u_a^{(2)}$ $\hat{B}$ nin öz fonksiyonları olmağı biliriz.

$$\boxed{\hat{B} u_a^{(1)}(x) = \alpha \phi(x)}$$

gibi tamamen farklı bir fonksiyona dönüşebilir.

Bu artık bir özdeğer denklemini değildir.

$$\hat{p} u_a^{(2)} = -i\hbar \frac{d}{dx} B \cos kx = i\hbar k B \sin kx, \quad \sin kx = \frac{u_a^{(1)}}{A}$$

$$\boxed{\hat{p} u_a^{(2)} = i\rho \frac{B}{A} u_a^{(1)}} \quad (*)$$

$\hat{p} u_a^{(1)}$ ve $\hat{p} u_a^{(2)}$ den $\hat{p}$ denklemleri çıkarılır. Dolayısıyla bu $\hat{p}$ denklemleri kullanarak $[\hat{H}, \hat{p}]$

komütasyonunu inceleyebiliriz.

$$(*) \text{ 'den } \frac{i}{A} \hat{p} u_a^{(1)} = \rho \cos kx \quad \text{ve}$$

$$(**) \text{ 'den } \frac{1}{B} \hat{p} u_a^{(2)} = i\rho \sin kx$$

ezitliklerinin çıkacağı anıktır. Bu iki ezitliği taraf taraf toplar veya çıkarırsak

$$\hat{p} \left(\frac{i}{A} u_a^{(1)} \pm \frac{1}{B} u_a^{(2)} \right) = \rho (\cos kx \pm i \sin kx) = \rho e^{\pm i kx}$$

olur. $\boxed{e^{+ikx} = V_+}$ ve $\boxed{e^{-ikx} = V_-}$ tanımlarını

yazarsak.

$$V_+ = \frac{i}{A} u_a^{(1)} + \frac{1}{B} u_a^{(2)}$$

$$V_- = \frac{i}{A} u_a^{(1)} - \frac{1}{B} u_a^{(2)}$$

şu olur. $u_a^{(1)}$ ve $u_a^{(2)}$ nin çizgiyel (lineer) kombinasyonu olan

(6)

V_+ ve V_- hem $\hat{H}$ 'nin hem de $\hat{p}$ 'nin öz
fonksiyonlarıdır. Test edelim.

$$\hat{H}V_+ = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} e^{ikx} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} V_+ = EV_+$$

$$\hat{H}V_- = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} e^{-ikx} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} V_- = EV_-$$

$$\hat{p}V_+ = -i\hbar \frac{d}{dx} e^{ikx} = \hbar k V_+ = pV_+$$

$$\hat{p}V_- = -i\hbar \frac{d}{dx} e^{-ikx} = -\hbar k V_- = -pV_-$$

Dikkat ederseniz

$$\hat{H}V_{\pm} = EV_{\pm} \text{ iken } \hat{p}V_{\pm} = \pm pV_{\pm}$$

$\hat{H}$ iki farklı değereye sahip, $\hat{p}$ 'de değereye sahip
yoludur. $\hat{H}$ 'nin öz fonksiyonlarından elde
edilen V_+ ve V_- $u_a^{(1)}$ ve $u_a^{(2)}$ 'nin

lineer kombinasyonlarıdır.

$$[\hat{H}, \hat{p}]u_a^{(1)} \text{ veya } [\hat{H}, \hat{p}]u_a^{(2)}$$

ile $\hat{H}$ ve $\hat{p}$ 'nin komütasyonu incelemeye

görsel $u_a^{(1)}$ ve $u_a^{(2)}$ $\hat{p}$ 'nin öz fonksiyonları
değildir..

Fakat V_+ ve V_- her ikisinin öz fonksiyonu olduğunu

$$\begin{aligned} [\hat{H}, \hat{p}] V_+ &= \hat{H} \hat{p} V_+ - \hat{p} \hat{H} V_+ \\ &= \hat{H} p V_+ - \hat{p} E V_+ \\ &= p \hat{H} V_+ - E \hat{p} V_+ \\ &= (pE - Ep) V_+ \\ &= 0 \end{aligned}$$

olar. V_- iinde $[\hat{H}, \hat{p}] V_- = 0$

olacağı kolgca gösterilebilir.

→ Sonuç; $\hat{A}$ ve $\hat{B}$ her ikisi de dejenerer değilse ve öz fonksiyonları ortak ise komüte edebilirler.

→ Fakat $\hat{A}$ veya $\hat{B}$ 'den birini dejenerer değilse yukarıdaki örnekteki sonuçla kanıtlanabilir. Bu durundan dejenerer olanın öz fonksiyonlarının lineer kombinasyonları kullanılarak kurtulmak mümkün olabilir.

— Dejenereliğin kaç katlı olduğuna göre lineer kombinasyona giverek öz fonksiyon serisi farklılık gösterecektir. (8)

- Bütün cabalara nâjman hâlen dejerere dururken ver olabılır.
- Bu gereltikle bir başka operatsrön (dejerere öz dejerleri olmezen) iğaretidir.
- Dejerendiğin artadan kaldırılmasızın beretken ortaya ciken bir dengeçik

$$\hat{A}, \hat{B}, \dots, \hat{Z}$$

phir bir birizle konite eden izlenicilerin setine "bir birkerizle konite eden gözlenirle-
rin tam seti" denir. Böyle bir setin
öz dejer setleri de

$$a, b, \dots, z$$

içer bu bir setin hakkından bir kere de (aynı
anlık) elde edilebilecek en fazla bir (yıldır. (es
zamanlı)

- Bunun nederin $\hat{A}, \hat{B}, \dots, \hat{Z}$ konite eden
tam set izlenicilerle konite etmezen bir
başka $\hat{Q}$ izlenici varsa bu yeni
izlenici ile kenar ölçüm yapılmaz ve
Heisenberg'in belirsizlik ilkeni derize
giver.

- Örneğin daha önce incelediğimiz,

Serbest Parçacığın

~~Sonuçları~~ ψ_1 ve ψ_2 fonksiyonları,

icin

$\hat{H}$ ve $\hat{P}$

$$\left[\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}, \text{ where } V(x)=0 \right]$$

er zamanlar kullanılır. Çünkü

$$\psi_1 = A \cos kx \quad \psi_2 = B \sin kx$$

$$\text{icin } \hat{H}\psi_1 = E\psi_1 \text{ ve } \hat{H}\psi_2 = E\psi_2$$

$$\hat{P}\psi_1 = +\hbar k\psi_1 \text{ ve } \hat{P}\psi_2 = -\hbar k\psi_2$$

$$\begin{aligned} \text{ili. } [\hat{H}, \hat{P}]\psi_1 &= \hat{H}\hat{P}\psi_1 - \hat{P}\hat{H}\psi_1 \\ &= +\hbar k\hat{H}\psi_1 - (\hbar k\psi_1) \\ &= E\psi_1 - E\psi_1 = 0 \end{aligned}$$

$$\psi_1 \text{ ve } \psi_2 \Rightarrow \hat{P} = -i\hbar \frac{d}{dx} \text{ in } \psi_2 \text{ fonk.}$$

değildir ve bu yüzden bu iki fonksiyon
lar için $\hat{H}$ ve $\hat{P}$ ile komüte etmez.

$$[\hat{H}, \hat{P}] = 0 \text{ olurken, } [\hat{P}, \hat{P}] \neq 0$$

olur.

$$\begin{aligned} [\hat{H}, \hat{P}]\psi_1 &= \hat{H}\hat{P}\psi_1 - \hat{P}\hat{H}\psi_1 = \hat{H}\hbar k\psi_1 - \hbar k E\psi_1 \\ &= (\hat{H} - E)\hbar k\psi_1 \end{aligned}$$

$$\hat{P}\psi_1 = -i\hbar \frac{d}{dx} A \cos kx = -i\hbar (-kA \sin kx) = i\hbar k A \sin kx$$

$$\psi_2 = B \sin kx \Rightarrow \sin kx = \psi_2 / B \nearrow$$

$$\hat{p}u_1 = i\hbar k A \sin kx, \quad p = \hbar k, \quad \sin kx = u_2/B$$

$$\Rightarrow \hat{p}u_1 = ip \frac{A}{B} u_2 \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} [\hat{H}, \hat{p}]u_1 &= (\hat{H} - E)ip \frac{A}{B} u_2 \\ &= ip \frac{A}{B} \hat{H} u_2 - ip E \frac{A}{B} u_2 \\ &= ip \frac{A}{B} E u_2 - ip \frac{A}{B} E u_2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

iken;

$$[\hat{p}, \hat{p}]u_1 = \hat{p}\hat{p}u_1 - \hat{p}\hat{p}u_1 = \hat{p}(ip \frac{A}{B} u_2) - \hat{p}(ip \frac{A}{B} u_2)$$

$$\begin{aligned} &= ip \frac{A}{B} \hat{p}u_2 - \hat{p}u_1 \\ &= ip \frac{A}{B} (-u_2) - ip \frac{A}{B} u_2 \end{aligned}$$

$$\boxed{[\hat{p}, \hat{p}]u_1 = -i2p \frac{A}{B} u_2}$$

olur.

$\hat{H}$ ile $\hat{p}$ ve
 $\hat{H}$ ile $\hat{p}$
komüte ederken
 $\hat{p}$ ile $\hat{p}$
komüte etmezler.

Benzeri bir durum $\hat{p}$ ve $\hat{x}$ ilişkileri
arasında vardır.

$$(\Delta A)^2 = \langle (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^2 \rangle = \langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2$$

aldığı kuantum ve $\hat{B}$ için bir ilişki kurdu
aynı şekilde geçerli

$$(\Delta A)^2 (\Delta B)^2 \geq \frac{1}{4} \langle i[A, B] \rangle^2$$

(11)

ezitordolgi' vege digen daryn
Heisenberg beltrulh ilkeni artgan
alkar.

$$\hat{p} u_p = -i\hbar \frac{d}{dx} e^{ipx/\hbar} = p u_p$$

$$\hat{x} u_p = x u_p$$

$$\Rightarrow [\hat{p}, \hat{x}] u_p = (\hat{p} \hat{x} u_p - \hat{x} \hat{p} u_p) = \hat{p}(x u_p) - x p u_p$$

$$\hat{p}(x u_p) = -i\hbar \frac{d}{dx} (x u_p) = -i\hbar \left(\left(\frac{d}{dx} x \right) u_p + x \frac{d}{dx} u_p \right)$$

$$= -i\hbar u_p + x p u_p$$

$$\Rightarrow [\hat{p}, \hat{x}] u_p = -i\hbar u_p + x p u_p - x p u_p$$

$$= -i\hbar u_p$$

$$\Rightarrow \boxed{[\hat{p}, \hat{x}] \equiv -i\hbar}$$

$$\begin{aligned} (\Delta p)^2 (\Delta x)^2 &\geq \frac{1}{4} \langle i [\hat{p}, \hat{x}] \rangle^2 \\ &\geq \frac{1}{4} \langle i(-i\hbar) \rangle^2 = \frac{1}{4} \hbar^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta p \Delta x \geq \hbar/2} \quad \text{dur.}$$

5.5) Zaman Bağımlılık ve

Klasik Limit

Kuantum teorisinin klasik limit davranışını anlayabilmek için işlemcilerin beklenen değerlerinin zamana bağlı gelişimini (davranışını) çalışmak gerekir.

- İşlemcinin kendisinin zamana açık bir bağımlılığı olabilir veya
- $\Psi(x,t)$ zamana açıkça bağlı olabilir.
- Her ikisinden birisi varsa $\hat{A}$ için bir işlemcinin $\langle \hat{A} \rangle$ beklenen değeri zamanla bağlı olabilir.

$\hat{A}$ 'nin beklenen değeri $\Psi(x,t)$ için

$$\langle \hat{A} \rangle = \int dx \Psi^* \hat{A} \Psi$$

ise $d\langle \hat{A} \rangle / dt$ ile zamana bağlılık incelenebilir.

$$\frac{d\langle \hat{A} \rangle}{dt} = \frac{d}{dt} \int dx \Psi^* \hat{A} \Psi = \int dx \left(\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \right) \hat{A} \Psi +$$

$$+ \int dx \Psi^* \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \Psi + \int dx \Psi^* \hat{A} \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

$\hat{H} \Psi = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi$ olduğu bilinirse, $\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar} \hat{H} \Psi$ yazılabilir. (1)

Zamana bağlı Schrödinger

$$\begin{aligned}
\frac{d\langle \hat{A} \rangle}{dt} &= \int dx \left(\frac{1}{i\hbar} H \psi \right)^* \hat{A} \psi + \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right\rangle \\
&\quad + \int dx \psi^* \hat{A} \left(\frac{1}{i\hbar} H \psi \right) \\
&= \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right\rangle + \int dx \left[\psi^* \left(-\frac{1}{i\hbar} \hat{H}^\dagger \hat{A} \right) \psi \right. \\
&\quad \left. + \psi^* \left(\frac{1}{i\hbar} \hat{A} \hat{H} \right) \psi \right]
\end{aligned}$$

olur. $\hat{H} = \hat{H}^\dagger$ olur çünkü $\hat{H}$ hermitizdir.

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \frac{d\langle \hat{A} \rangle}{dt} &= \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right\rangle + \frac{i}{\hbar} \int dx \left[\psi^* \hat{H} \hat{A} \psi - \psi^* \hat{A} \hat{H} \psi \right] \\
&= \dots + \frac{i}{\hbar} \int dx \psi^* [\hat{H} \hat{A} - \hat{A} \hat{H}] \psi \\
&= \dots + \frac{i}{\hbar} \int dx \psi^* [\hat{H}, \hat{A}] \psi
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{d\langle \hat{A} \rangle}{dt} = \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right\rangle + \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{A}] \rangle} \text{ olur.}$$

- Eğer ilgililen sistemde $\hat{A}$ aile olarak zamanla
değişmiyorsa

$$\left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right\rangle = 0$$

olur.

Bu durumda böyle bir sistemin herhangi bir durumu (ö2 fonksiyonu, ö1 durumu) için

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{A} \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{A}] \rangle$$

ile beklenen değerin zamanla değişimi, belirlenir.

Bundan anlaşıyor ki $\hat{A}$ gibi herhangi bir operatör $\hat{H}$ ile komüte ederse $\hat{A}$ gözlenebilir bir HAREKET SABİTİ'dir.

Eğer $\hat{H}$ komüte eden bir gözlenebilirler tam setine aitse, $\hat{H}$ ve diğer bütün gözlenebilirler (işlemciler) hareket sabitidirler.

$\hat{A} = \hat{x}$ ve $\hat{A} = \hat{p}$ örneklerini inceleyelim.

$$\textcircled{1} \quad \frac{d}{dt} \langle \hat{x} \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{x}] \rangle \quad \hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}(x)$$

$\hat{V}(x)$ içinde tıvır v.b. işlemciler barındırması
sırtta; $[\hat{V}(x), \hat{x}] = 0$ olacaktır. Böylece,

$$[\hat{H}, \hat{x}] = \left[\frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}, \hat{x} \right] = \left[\frac{\hat{p}^2}{2m}, \hat{x} \right]$$

elbette.

$$\left[\frac{\hat{p}^2}{2m}, \hat{x}\right] = \frac{\hat{p}^2}{2m} \hat{x} - \hat{x} \frac{\hat{p}^2}{2m} \text{ olarak}$$

$$\left[\frac{\hat{p}^2}{2m}, \hat{x}\right] = \frac{1}{2m} [\hat{p}^2, \hat{x}] \text{ olur.}$$

$$[\hat{p}^2, \hat{x}] = \hat{p} [\hat{p}, \hat{x}] + [\hat{p}, \hat{x}] \hat{p} \text{ eşitliği kullanılarak}$$

$$[\hat{p}, \hat{x}] u_p = \hat{p} \hat{x} e^{ipx/\hbar} - \hat{x} \hat{p} e^{ipx/\hbar}$$

$$= -i\hbar \frac{d}{dx} (x e^{ipx/\hbar}) - x p u_p$$

$$= -i\hbar u_p + x p u_p - x p u_p$$

$$\Rightarrow \boxed{[\hat{p}, \hat{x}] = -i\hbar} \Rightarrow$$

$$[\hat{p}^2, \hat{x}] = \hat{p} (-i\hbar) + (-i\hbar) \hat{p} = -i2\hbar \hat{p} = \frac{2\hbar}{i} \hat{p}$$

olar. Böylece;

$$\frac{d\langle \hat{x} \rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar} \langle [\frac{\hat{p}^2}{2m}, \hat{x}] \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle \frac{1}{2m} [\hat{p}^2, \hat{x}] \rangle$$

$$\frac{d\langle \hat{x} \rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar} \langle \frac{1}{2m} \frac{2\hbar}{i} \hat{p} \rangle \Rightarrow \boxed{\frac{d\langle \hat{x} \rangle}{dt} = \langle \frac{\hat{p}}{m} \rangle}$$

olar. ~~x~~ işlevinin (gösterilirdi) bir hareket sabiti değildir.

$$\textcircled{2} \quad \frac{d}{dt} \langle \hat{p} \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{p}] \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}, \hat{p}] \rangle$$

$$= \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{V}, \hat{p}] \rangle$$

olur. Çünkü $[\hat{p}^2, \hat{p}] = 0$ olduğu görülür.

$$[\hat{V}, \hat{p}] \psi = \hat{V} \hat{p} \psi - \hat{p} \hat{V} \psi$$

$$= \hat{V} (-i\hbar \frac{d}{dx} \psi) + i\hbar \frac{d}{dx} (\hat{V} \psi)$$

$$= \cancel{i\hbar \hat{V} \frac{d\psi}{dx}} + i\hbar \frac{d\hat{V}}{dx} \psi + i\hbar \cancel{\hat{V} \frac{d\psi}{dx}}$$

$$\boxed{[\hat{V}, \hat{p}] = i\hbar \frac{d\hat{V}}{dx}} \Rightarrow$$

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{p} \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle i\hbar \frac{d\hat{V}}{dx} \rangle \Rightarrow \boxed{\frac{d}{dt} \langle \hat{p} \rangle = - \langle \frac{d\hat{V}}{dx} \rangle} \textcircled{I}$$

olur. $\hat{p}$ 'nin de bir hareket sabiti olduğu anlaşılır.

$$\textcircled{II} \quad \boxed{\frac{d}{dt} \langle \hat{x} \rangle = \langle \frac{\hat{p}}{m} \rangle} \text{ olduğuna göre}$$

$$\textcircled{III} \quad \boxed{\frac{d^2}{dt^2} \langle \hat{x} \rangle = \frac{1}{m} \frac{d}{dt} \langle \hat{p} \rangle} \text{ olur. } \textcircled{I} \text{ ve } \textcircled{III} \text{ birleştirilirse}$$

$$\boxed{m \frac{d^2}{dt^2} \langle \hat{x} \rangle = - \langle \frac{d\hat{V}}{dx} \rangle}$$

olur.

$$m \frac{d^2 \langle \hat{x} \rangle}{dt^2} = - \left\langle \frac{d\hat{V}}{dx} \right\rangle$$

İfadeni

$$F(x) = - \frac{dV(x)}{dx} \text{ veya } m \frac{d^2 x_{kl}}{dt^2} = - \frac{dV(x_{kl})}{dx_{kl}}$$

klasik kuvvet ve potansiyel enerjisi ilişkisini veren denkleme çok benzetilmektedir.

$$x_{kl} \equiv x_{\text{klasik}}$$

$$x_{kl} = \langle \hat{x} \rangle$$

kabul etmekten alıkoyan durum

$$\left\langle \frac{d\hat{V}}{dx} \right\rangle \neq \frac{dV(\langle x \rangle)}{d\langle x \rangle}$$

(kuantum) (klasik, $x_{kl} = \langle x \rangle$ alınırsa)

olmazdır.

Bu eşitliğin yaklaşıla bir eşitliğe dönüşeceğini
gini ilk ortaya koyan Ehrenfest olmuştur. Bunun
için $V(x)$ x 'in çok yavaş değişen bir
fonksiyon olmalıdır. Bu durumda $F(x)$, $\langle \hat{x} \rangle$
etrafında Taylor serisine açılırsa,

$$F(x) = F(\langle \hat{x} \rangle) + (x - \langle \hat{x} \rangle) F'(\langle \hat{x} \rangle) + \frac{(x - \langle \hat{x} \rangle)^2}{2!} F''(\langle \hat{x} \rangle) + \dots$$

Eğer $(\Delta x)^2 = \langle (x - \langle \hat{x} \rangle)^2 \rangle$ belirsizliği
çok küçük $\Rightarrow$

(6)

$(\Delta x)^2$ ve σ içindeki terimler atılır

$$F(x) \approx F(\langle \hat{x} \rangle) + (x - \langle \hat{x} \rangle) F'(\langle \hat{x} \rangle)$$

ve

$$\langle F(x) \rangle \approx F(\langle \hat{x} \rangle) + \langle x - \langle \hat{x} \rangle \rangle F'(\langle \hat{x} \rangle)$$

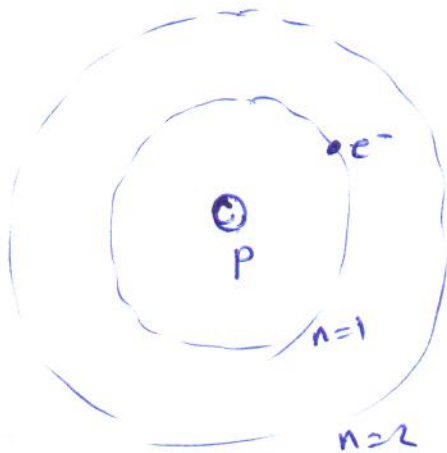
$$\langle x - \langle \hat{x} \rangle \rangle = \langle x \rangle - \langle \hat{x} \rangle = x - x = 0 \text{ olur}$$

Böylece

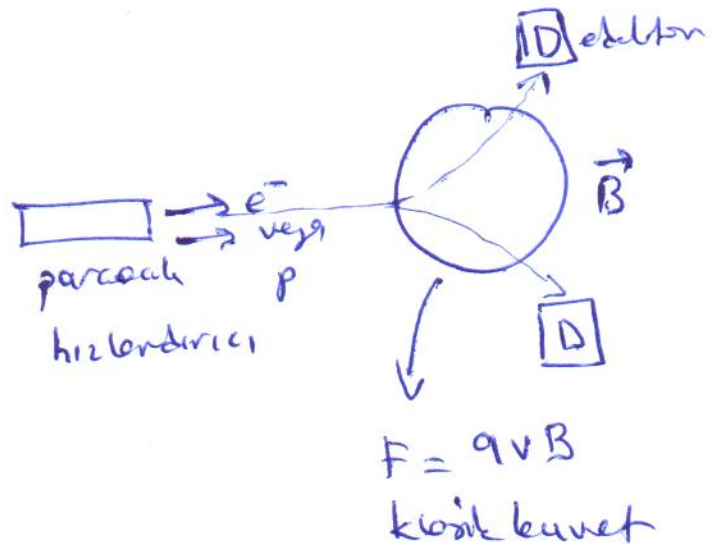
$$\langle F(x) \rangle \approx F(\langle \hat{x} \rangle)$$

yanılabılır.

Bu sayede elektron ve proton gibi kuantum
erreninin parçası olan nesneleri hızlandırıcı
fizikinin konusuna girdiklerinde klasik fizikle
eetlezeabilmek mümkün olmaktadır.



Kuantum
sistemi



EK Momentum İşlevcinin (5. Bölüm) E_k Hermitizliğinin İspatı

ψ ve ϕ karesi integrallenebilir dalgalar fonksiyonları ise, $\hat{p}$ 'nin beklenen değeri ve beklenen değerin ~~her~~ eşliği,

$$\langle \hat{p} \rangle = \int dx \phi^* \hat{p} \psi$$

ve $\langle \hat{p} \rangle^* = \left[\int dx \phi^* \hat{p} \psi \right]^*$

ile hesaplanırlar. Eğer $\langle \hat{p} \rangle = \langle \hat{p} \rangle^*$ olursa

$\hat{p}$ hermitiz işlemci dir.

$$\langle \hat{p} \rangle^* = \left[\int dx \phi^* \hat{p} \psi \right]^* = \int dx (\hat{p} \psi)^* \phi$$

$$= \int dx \psi^* \hat{p}^\dagger \phi$$

olar. Burada $\hat{p}^\dagger$, $\hat{p}$ 'nin hermitiz eşleniğidir.

(Hermitiz eşleniklik ve kompleks eşleniklik farklı kavramlardır.)

$\hat{p}$ işlemci matris temsili ile temsil edilebilir,

hermitiz eşleniği $\hat{p}^\dagger = (\hat{p}^*)^T$ olarak tanımlanır.

Hermitiz eşleniğin bir diğer adı: kompleks eşleniğin transpozunu.

EK1) Momentum işlemcisi Hermiten midir?

ψ ve ϕ kareye integrallenebilir dalgın fonksiyonları ise; $\hat{p}$ 'nin beklenen değeri

$$\langle \hat{p} \rangle = \int dx \psi^* \hat{p} \phi$$

ile $\hat{p}$ 'nin beklenen değerinin karmaşık eşleniği ise,

$$\langle \hat{p} \rangle^* = \left[\int dx \psi^* \hat{p} \phi \right]^*$$

ile hesaplanabilir. $\langle \hat{p} \rangle^*$ ayrıca,

$$\langle \hat{p} \rangle^* = \int dx (\hat{p} \phi)^* \psi = \int dx \phi^* \hat{p}^\dagger \psi \equiv \langle \hat{p}^\dagger \rangle$$

olar. $\hat{p}^\dagger$, $\hat{p}$ 'nin Hermiten eşleniği'dir. Yukarıdaki işlemin sonucu olarak $\hat{p}^\dagger$ (ya da herhangi bir lineer işlemcinin hermiten eşleniği)

$$\boxed{\langle \hat{p}^\dagger \rangle = \int dx \phi^* \hat{p}^\dagger \psi = \int dx (\hat{p} \phi)^* \psi}$$

ile tanımlanır. Eğer $\hat{p}$ işlemcinin matris temsili ile tanımlanıyor hermiten eşleniği

$$\boxed{\hat{p}^\dagger = (\hat{p}^*)^T}$$

olarak tanımlanır. Bu yeni tanıma göre $\hat{p}$ matris işlemcinin "Hermiten Eşleniği"

$(\hat{p}^*)$ karmaşık eşleniğinin $(\hat{p}^*)^T$ transpozudur.

Dirac notasyonunda ise;

$$\boxed{\langle \phi | \hat{p}^\dagger | \psi \rangle = \langle \hat{p} \phi | \psi \rangle}$$

ile $\hat{p}$ 'nin Hermiten eşleniği tanımlanır.

Asıl sorumuza dönelim: $\hat{p}$ hermiten

işlevci midir? Bu ancak;

$$\langle \hat{p} \rangle = \langle \hat{p}^\dagger \rangle \quad (\text{I})$$

veya $\langle \hat{p} \rangle = \langle \hat{p} \rangle^*$ (II)

işlemlerdir. Hermiten işlevci beklenen değerleri reel olan işlemektir. Yukarıdaki iki eşitlik Hermiten işlevci tanımının iki farklı ifadesidir.

(I) $\hat{p}$ 'nin beklenen değeri hermitik eşleniği $\hat{p}^\dagger$ eşitse $\hat{p}$ hermitendir.

(II) $\hat{p}$ 'nin beklenen değerinin ~~eşleniği~~ karmaşık eşleniği kendi beklenen değerine eşitse $\hat{p}$ hermitendir.

Eğer $\hat{p}$ hermiten ise Hermiten eşleniği kendisine eşittir. $\hat{p} = \hat{p}^\dagger$ (3)

Feli $\hat{p} = \hat{p}^\dagger$ sayaniz yor mu inak yelur.

$$\langle \hat{p} \rangle = \int dx \psi^* \hat{p} \psi \text{ ve}$$

$$\langle \hat{p}^\dagger \rangle = \int dx (\hat{p} \psi)^* \phi \text{ dir. (Hermitzen}$$

eslenim
beliren dgeri)

$$\hat{p} = \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \Rightarrow$$

$$\langle \hat{p}^\dagger \rangle = \int dx \left(\frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \psi \right)^* \phi$$

$$= -\frac{\hbar}{i} \int dx \left(\frac{d}{dx} \psi^* \right) \phi \text{ olar.}$$

$$\frac{d}{dx} (\psi^* \phi) = \frac{d\psi^*}{dx} \phi + \psi^* \frac{d\phi}{dx} \Rightarrow \frac{d\psi^*}{dx} \phi = \frac{d}{dx} (\psi^* \phi) - \psi^* \frac{d\phi}{dx}$$

$$\Rightarrow \langle p^\dagger \rangle = -\frac{\hbar}{i} \int dx \left[\frac{d}{dx} (\psi^* \phi) - \psi^* \frac{d\phi}{dx} \right]$$

$$= -\frac{\hbar}{i} \psi^* \phi \Big|_{x_{uzen}} + \int_{x_{uzen}} \psi^* \left[\left(-\frac{\hbar}{i} \right) \left(-\frac{d}{dx} \right) \phi \right] dx$$

$\psi^* \phi \Big|_{x_{uzen}} = 0$ olar. ~~Carb~~ ψ ve ϕ sinirlerde

kaybolur (sifir olar) veya kareleri integretke
bilirdir. Böylece;

$$\langle \hat{p}^\dagger \rangle = \int dx \psi^* \left[\left(-\frac{\hbar}{i} \right) \left(-\frac{d}{dx} \right) \right] \phi \text{ olar.}$$

④

$$\hat{p}^+ = \left(-\frac{\hbar}{i}\right) \left(-\frac{d}{dx}\right) \text{ veya}$$

$$\boxed{\hat{p}^+ = \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx}} \text{ olur. } \hat{p} = \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx}$$

olduğu belirtilir; $\boxed{\hat{p} = \hat{p}^+}$ ve böylece

$$\langle \hat{p} \rangle = \langle \hat{p}^+ \rangle$$

olar. $\hat{p}$ kendisinin hermiten eşleniğine eşit olduğundan $\hat{p}$ hermiten izlenidir.

Kaynaklar:

- 1 - Quantum Physics for Beginners, Zbigniew Ficek, Pan Stanford Publishing, page 162-163.
- 2 - <https://physics.stackexchange.com/q/46380>
"Is $H=H^*$ sloppy notation ...?"
- 3 - <https://math.stackexchange.com/q/232854>
"Transpose of the differential operator"
- 4 - <http://mathworld.wolfram.com/ConjugateTranspose.html>
- 5 - <http://mathworld.wolfram.com/HermitianOperator.html>